

	<i>Cát phòng chống cháy Xẻng xúc cát</i>		
256	Bộ dụng cụ cứu thương Mỗi bộ bao gồm: Tủ kính Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo... Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	0,8335
257	Thiết bị chiếu sángkhẩn cấp	Loại thông dụng	1,6665
258	Hệ thống tự độngbáo cháy Mỗi bộ bao gồm: Cảm biến khói Còi báo động Nút nhấn khẩn cấp Bộ điều khiển trung tâm Bộ nguồn	Loại thông dụng	2,6665
259	Hệ thống tự độngchống trộm Mỗi bộ bao gồm: Công tắc từ Cảm biến hồng ngoại không dây Cảm biến rung Bộ điều khiển trung tâm Remote điều khiển Còi báo động	Loại thông dụng	2,6665
260	Hệ thống đóng - mở cụtự động Mỗi bộ bao gồm: Cảm biến hồng ngoại Bộ điều khiển trung tâm Thiết bị đóng cắt trung gian Động cơ điện	Loại thông dụng	2,6665
261	Hệ thống chuông côngloại có hình ảnh Mỗi bộ bao gồm: Camera gắn cửa Màn hình trung tâm Màn hình giám sát di động Khóa điện	Loại thông dụng	3,1665
262	Bộ camera an ninh	Loại thông dụng	1,6665

	Mỗi bộ bao gồm: Camera Cáp kết nối Đầu ghi hình Ổ cứng Màn hình giám sát		
263	Bộ thiết bị tự động bật/tắt đèn Mỗi bộ gồm: Cảm biến Đèn	Loại thông dụng	3,1665
264	Khuôn quần đa năng	Loại thông dụng	9,8335
265	Bản vẽ thiết kế lắp đặt máy phát		0,6665
266	Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường	Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành	0,0555
267	Mẫu Sổ theo dõi	Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành	0,0555

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,8515
2	Băng vải cao su	m	Cấp cách điện $\geq A$	0,415
3	Bìa cứng cách điện	m ²	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
4	Bìa gỗ ép	m ²	Dày: (2,5 ÷ 3)mm	0,05
5	Bìa màu	Tờ	Loại 3 màu	0,5
6	Bình Gas mini	Bình	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,165
7	Bóng đèn compac	Chiếc	Công suất: (15 ÷ 20)W, đui xoáy	3
8	Bóng đèn huỳnh quang	Chiếc	Công suất: (60 ÷ 100)W, dài 1,2m	3
9	Bóng đèn sợi đốt	Chiếc	Công suất: (20 ÷ 40)W	3
10	Cáp điện ngầm	m	Tiết diện: 4 x (10 ÷ 16) mm ²	0,0835
11	Cáp đồng	m	Tiết diện: (10 ÷ 17) mm ²	0,0485
12	Cáp nhôm vện xoắn	m	Tiết diện: 4 x 16 mm ²	0,0335
13	Cát	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,0625
14	Cát vàng	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,1325
15	Cầu chì	Chiếc	Dòng điện: (5 ÷ 10)A	9
16	Cầu đấu	Chiếc	Dòng điện: 100A, 3 mắt	0,065

17	Cầu đầu 12 mắt	Chiếc	Dòng điện: (6 ÷ 10)A	0,115
18	Cầu đầu 12 mắt	Chiếc	Dòng điện: (16 ÷ 25)A	15,75
19	Cầu đầu 3 điểm	Chiếc	Dòng điện: (5 ÷ 10)A	0,115
20	Cọc tiếp địa	Chiếc	Dài: 2,4m Tiết diện: (10 ÷ 16)mm	0,005
21	Cột điện bê tông ly tâm	Cột	Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m	0,15
22	Cột điện bê tông ly tâm (đã được dựng)	Bộ	Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m	0,005
23	Chổi mềm	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
24	Chổi than	Chiếc	Loại phổ thông tại thời điểm mua	0,335
25	Dầu, mỡ	Kg	Loại phổ thông tại thời điểm mua	0,045
26	Dây bó rút	Chiếc	Dài: (100 ÷ 150) mm	146,39
27	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 2,5 mm	21,005
28	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 10 mm	2,75
29	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 1,5 mm	115,35
30	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 1 mm	118,6
31	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 6 mm	2,435
32	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 4 mm	0,8
33	Dây điện	m	Tiết diện: 1 x 2mm	0,035
34	Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh	m	Tiết diện: 1x6 mm	0,33
35	Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh	m	Tiết diện: 1 x 2,5 mm	0,603
36	Dây ê may	m	Tiết diện: 0,36 mm	0,335
37	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 1,0 mm	0,5
38	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 0,8 mm	0,0325
39	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 2,8 mm	0,0325
40	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 1,2 mm	0,0325
41	Dây ê may	Kg	Tiết diện: 0,65 mm	0,24
42	Dây gai	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,0335
43	Dây màu đánh dấu	m	Loại 3 màu	0,15
44	Dây tiếp địa di động	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,514
45	Đi ốt	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,665
46	Đá dăm	m ³	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,234
47	Đá mài	Chiếc	Đường kính đá: 150mm	0,002

48	Đai thép không gỉ	m	Đồng bộ với tấm móc treo ốp cột	0,25
49	Đầu mỏ hàn	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
50	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 2,5 mm, lỗ 4	0,9
51	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5 mm, lỗ 4	50
52	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu tròn, lỗ $6 \div 8$	1,3
53	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 3mm	122,665
54	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm	38
55	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm	20
56	Đầu cốt	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm	45
57	Đế kim thu sét	Chiếc	Phù hợp với kim thu sét	0,007
58	Đĩa cắt sắt	Chiếc	Đường kính: 100 mm	1,825
59	Đĩa mài sắt	Chiếc	Đường kính: 100 mm	0,165
60	Gen nhựa	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,85
61	Gen cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
62	Gen có nhiệt 3 màu (đỏ, vàng, xanh)	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,49
63	Gỗ tấm	m	Kích thước: (1 x 30 x 40) mm	3,6
64	Giá đỡ thanh cái	Bộ	Loại 3 rãnh (dùng cho thanh cái 4 x 20)	0,066
65	Giá đỡ xà	Bộ	Đồng bộ với xà và cột điện	0,001
66	Giấy cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,5335
67	Giấy ráp	Tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,97
68	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,079
69	Hóa chất đánh gi RP7	Lọ	Loại phổ thông tại thời điểm mua	0,12
70	Hóa chất rửa mạch	Lít	Loại phổ thông tại thời điểm mua	0,9
71	Kẹp cáp đồng 2 ngả	Chiếc	Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 2 vít	0,01
72	Kẹp cáp đồng 4 ngả	Chiếc	Kích thước: (10 ÷ 16)mm, 4 vít	0,0035

73	Kẹp cáp và cọc tiếp địa	Chiếc	Kích thước cọc: (10 ÷ 16)mm Kích thước cáp: (10 ÷ 16)mm	0,0135
74	Kẹp hãm cáp vận xoắn	Chiếc	Loại phổ thông tại thời điểm mua	0,0025
75	Kẹp thanh đồng 2 ngả	Chiếc	Kích thước: 25 x 3 mm, 2 vít	0,07
76	Kẹp thanh đồng 4 ngả	Chiếc	Kích thước: 25 x 3 mm, 4 vít	0,0085
77	Kẹp xiết cáp	Chiếc	Phù hợp với cáp	0,0025
78	Kim thu sét	Chiếc	Bán kính bảo vệ: 50 m	0,0335
79	Khóa đai	Chiếc	Đồng bộ với đai thép không gỉ	0,25
80	Lô nhựa	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,3
81	Lưỡi cưa sắt (máy cưa lọng)	Chiếc	Dài: (100 ÷ 150)mm (Phù hợp với máy cưa lọng)	0,1675
82	Máng đi dây điện nổi	m	Kích thước: 6 x 2mm Dài: 2m	10
83	Mỡ chịu nhiệt	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,033
84	Mũi khoan	Chiếc	Đường kính: 6 mm	2,69
85	Mũi khoan sắt	Bộ	Đường kính: (4 ÷ 10) mm	0,5025
86	Mũi khoét sắt	Bộ	Đường kính: (19 mm, 21 mm, 30 mm)	0,1675
87	Nến cây	Cây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,035
88	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,177
89	Ống gen cách điện sợi thủy tinh	m	Đường kính: 1mm	0,165
90	Ống gen cách điện sợi thủy tinh	m ²	Đường kính: 5 mm	0,665
91	Ống gen cách điện sợi thủy tinh	m	Đường kính: 3mm	0,665
92	Ống nhựa	m	Đường kính: 10 mm	3,85
93	Ống nhựa xoắn	m	Đường kính: 32/25 mm	0,0835
94	Sơn cách điện	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,184
95	Sứ hạ thế (có ti sứ)	Bộ	Phù hợp với xà	0,0035
96	Tấm cốt ép	m ²	Độ dày: 1mm	0,3
97	Tấm móc treo ốp cột	Chiếc	Kích thước: (12 ÷ 16) mm	0,0025
98	Tủ điện	Chiếc	Kích thước: (700 x 500 x 1500 x 1,2) mm	0,396
99	Tủ điện	Chiếc	Kích thước: (800 x 1000 x 1800) mm	0,085

100	Thanh cái	m	Kích thước: (4 x 15) ÷ (4 x 20)mm	0,8
101	Thanh cái	m	Kích thước: (4 x 8) ÷ (4 x 10)	0,8
102	Thanh đồng	m	Kích thước: (15 x 3) ÷ (25 x 3) mm	0,25
103	Thép V đục lỗ	m	Kích thước: (15 x 15) ÷ (25 x 25)mm, Dày (1 ÷ 1,8)mm	0,9
104	Thiếc hàn	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,0295
105	Vòng bi	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,335
106	Xà đỡ sứ	Bộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,001
107	Xăng	Lít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,085
108	Xi măng	Kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	50
109	Dây điện đơn nhiều sợi	m	Loại có vỏ bọc cách điện, tiết diện $\geq 1 \times 1\text{mm}^2$	90,773
110	Dây điện đơn 1 sợi	m	Loại có vỏ bọc cách điện, đường kính $\geq 1 \times 1\text{mm}$	0,4445
111	Dây cáp điện có bọc cách điện 2 lõi	m	$\geq 2 \times 1,5(2 \times 7/0,52) - 300/500\text{V}$	0,5
112	Dây cáp điện có bọc cách điện 3 lõi	m	$\geq 3 \times 1,5(3 \times 7/0,52) - 300/500\text{V}$	0,5
113	Dây cáp điện có bọc cách điện 4 lõi	m	$\geq 4 \times 1,5(4 \times 7/0,52) - 300/500\text{V}$	0,5
114	Dây cáp điện có bọc cách điện 5 lõi	m	$\geq 5 \times 0,5(2 \times 1/0,8) - 0,6/1\text{kV}$	0,5
115	Dây cáp điện trần	m	Dây nhôm $\geq \text{A16}$	0,5
116	Dây cáp kết nối thiết bị thông minh	m	Loại TP	4,575
117	Dây điện từ	Kg	$\varnothing \geq 1,5\text{mm}$	2,4
118	Bộ linh kiện điện tử của mạch tự động kích từ máy phát điện xoay chiều một pha	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của các linh kiện trong hệ thống điều khiển dòng kích từ bằng bán dẫn của máy phát	0,0835
119	Bộ linh kiện mạch tự động ổn áp	Bộ	Phù hợp với máy ổn áp	0,075
120	Bộ mẫu dây điện từ	Kg	Từ $\varnothing 0,1$ đến $\varnothing 1,5$	0,01
121	Bộ điều chỉnh nhiệt		Dải điều chỉnh nhiệt độ	

	củabàn là điện	Cái	từMIN đến MAX	0,1665
122	Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng (Hộp số quạt trần)	Cái	Loại thông dụng	0,1665
123	Linh kiện thay thế bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử	0,1665
124	Bộ linh kiện của lò nướng để thay thế	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của Lò nướng gia nhiệt bằngdây điện trở	0,0665
125	Chổi than	Bộ	Chịu nhiệt cao, ma sát thấp, kíchthước phù hợp với máy điện	0,2085
126	Zắc cắm an toàn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn TCVN và antoàn điện	1,889
127	Điện trở	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
128	Tụ điện 1 chiều	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,175
129	Tụ điện xoay chiều	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,3165
130	Cuộn cảm	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
131	Đi ốt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,35
132	Transistor	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
133	Lõi thép MBA 1 phakèm theo gông kẹp	Bộ	Công suất từ 1kVA ≤ S ≤ 10kVA	0,075
134	Rơ le nhiệt của nồicom điện	Cái	Theo chủng loại nồi com điện	0,1665
135	Rơ le nhiệt của bàn là	Bộ	Phù hợp với thông số kỹthuật của bàn là	0,0835
136	Công tắc li tâm	Cái	Loại thông dụng	0,1665
137	Rơ le khởi động máy nén	Cái	Loại thông dụng	0,1665
138	Rơ le nhiệt của tủ lạnh	Cái	Loại thông dụng	0,1665
139	Bộ tuốc-năng quạt	Cái	Loại thông dụng	0,1665
140	Bóng đèn cao áp thủy ngân chấn lưu ngoài	Chiếc	U = 20VAC P ≥ 80W	0,025
141	Bóng đèn cao áp thủy ngân tự chấn lưu	Chiếc	U = 20VAC P ≥ 80W	0,025
142	Chấn lưu	Chiếc	U = 220VACP ≥ 80W	0,025
143	Thiếc hàn	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	2,897
144	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,336
145	Dây thít	Chiếc	Loại nhựa Nylon PA66 Kíchthước (8 × 400)mm	49,875

146	Dây đai	m	Loại thông dụng trên thị trường	10,6665
147	Ống gen cách điện amiăng	m	$\varnothing \geq 1.5\text{mm}$	3,6
148	Ống dẫn khí	m	$\varnothing \geq 400\text{mm}$	0,0085
149	Ống PVC	Cây	$\varnothing \geq 16\text{mm}$	12,5915
150	Ống kim loại các loại	m	Từ $\varnothing 20$ đến $\varnothing 34$	0,9515
151	Ống bảo ôn	Hộp	Loại thông dụng	0,1665
152	Ống đồng	m	$\varnothing \geq 8\text{mm}$	2,2665
153	Kẹp ống PVC	Chiếc	Dùng cho ống $\geq 16\text{mm}$	14,9835
154	Khớp nối ống PVC	Chiếc	Dùng cho ống $\geq 16\text{mm}$	3,19
155	Măng xông đơn các loại	Chiếc	$\geq \Phi 21$	0,5
156	Măng xông kép các loại	Chiếc	$\geq \Phi 21$	0,5
157	Cút ren kim loại	Chiếc	$\geq \Phi 21$	0,3
158	T ren kim loại	Chiếc	$\geq \Phi 21$	0,3
159	Góc ren kim loại	Chiếc	$\geq \Phi 21$	0,3
160	Cút PVC	Chiếc	$\geq \Phi 16$	0,3
161	T PVC	Chiếc	$\geq \Phi 16$	0,3
162	Góc PVC	Chiếc	$\geq \Phi 16$	0,3
163	Hộp nối dây	Chiếc	Kích thước $\geq 80 \times 80 \times 50\text{mm}$	3,1
164	Bìa làm dấu	m ²	Bìa cứng	0,0445
165	Bìa cách điện	m ²	Loại thông dụng trên thị trường có bề dày $\geq 3\text{mm}$	1,1
166	Gỗ làm khuôn và máchặn	m ²	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
167	Băng cuộn điều hòa	Cuộn	Loại thông dụng	1,1665
168	Băng keo non	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	3,5
169	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	8,375
170	Giấy ráp mịn A ₅	Tờ	Độ mịn $\geq P1000$	0,889
171	Giấy A ₄	Tờ	Độ trắng 70	19,5
172	Giấy phản quang (đo tốc độ)	Cuộn	0,1 x 10 x 3000mm	0,75
173	Nhãn dán	Chiếc	Loại thông dụng	29,25
174	Đế dán	Cái	20 x 20	34,25
175	Ống gen ruột gà	m	Loại có vỏ bọc cách điện, tiết diện $\geq 1 \times 1\text{mm}^2$	1,125
176	Cầu đầu (dạng tép)	Chiếc	Dùng dây 4mm ²	13,5
177	Chặn cầu đầu	Chiếc	Dùng dây 4mm ²	3,275
178	Cột kim (tròn)	Chiếc	Loại dây 1.0mm ² (cột đơn)	146,25
179	Cột chữ Y	Cái	Loại dây $\geq 1\text{mm}^2$	117,75
180	Đầu cột (dùng cho dây cáp điện)	Chiếc	Cột nhôm loại DTL1-25; DTL1-35; DTL1-50; DTL1-70	5,0



181	Vít tự khoan	Chiếc	Kích thước $\geq 3 \times 12\text{mm}$	37,2915
182	Vít + nở	Cái	$\varnothing \geq 6\text{mm}$	40,3335
183	Mũi khoan	Chiếc	$\varnothing \geq 4\text{mm}$	9,7
184	Mũi khoét	Chiếc	$\varnothing \geq 16\text{mm}$	2,05
185	Máng xương cá	m	33 x 45mm	14,625
186	Thanh ray nhôm(din rail)	m	Loại thông dụng	3,525
187	Phôi kim loại	Chiếc		37,8
188	Que hàn	Kg	Phù hợp dòng hàn	9,0
189	Lưỡi cắt	Chiếc	Loại thông dụng	3,6
190	Lưỡi cưa	Chiếc	Loại thông dụng	3,6
191	Đá mài	Chiếc	Đường kính đá khoảng 100 - 200mm.	1,8
192	Lưỡi cắt bê tông	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,028
193	Mũi khoan bê tông	Chiếc	$\varnothing \geq 6\text{mm}$	0,6195
194	Mũi đục bê tông	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,028
195	Dao tiện các loại	Chiếc	Thân dao chế tạo bằng thép các bon C 45	0,0555
196	Dây cu roa	Cái	Loại thông dụng	0,0835
197	Vòng bi	Cái	Loại thông dụng	0,0665
198	Phốt	Cái	Loại thông dụng	0,1665
199	Móc định vị dây thu sét	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
200	Sơn chống gỉ	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,028
201	Sơn cách điện	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,1
202	Xăng	Lít	Loại A95	0,5
203	Dầu nhớt	Lít	Loại SM	0,6
204	Dầu bôi trơn	Lít	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,028
205	Dầu nhờn	Lít	Loại thông dụng	0,0165
206	Mỡ	Kg	Loại thông dụng	0,0335
207	Keo épôxi	Lọ	Loại thông dụng	0,4165
208	Keo dán	Lọ	Loại thông dụng	0,1665
209	Nước làm mát	Lít	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với động cơ	0,1665

210	Chất tẩy rửa mạch điện tử	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,0415
211	Bình ga mi ni	Bình	Thông dụng trên thị trường	0,1665
212	Ga nạp cho điều hòa (có sẵn bình chứa)	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,17
213	Bê tông cốt sắt	m ²	Tiêu chuẩn VN	0,047
214	Tường xây	m ²	Tiêu chuẩn VN	0,047
215	Vữa xi măng	m ³	Mác vữa ≥ 50	0,0165
216	Joăng	Cái	Đường kính $\geq \varnothing 27$; Chịu nhiệt đến 200 ⁰ C	0,0165

217	Phao cơ thông minh	Cái	Áp suất làm việc: từ 0.2 bar đến 10 bar	0,0085
218	Ống PPR	m	Đường kính $\geq \varnothing 25$	0,0335
219	Tê 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0335
220	Khóa 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0335
221	Van 1 chiều bằng đồng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0165
222	Rắc co 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0335
223	Rắc co ren trong 25PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0335
224	Nối ren trong 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0665
225	Nối ren ngoài 25 PPR	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,0665
226	Khung, giá, dây cáp, kẹp ngoài, kẹp giữa, bát ngói, jack nối pin MC4...	Bộ	Phù hợp với công suất của pinnăng lượng mặt trời	0,0085
227	Vật tư thay thế	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng	0,0165
228	Giẻ lau	Kg		0,0555
229	Bảo hộ lao động	Bộ	Theo TCVN về an toàn lao động	1,665
230	Bút vạch dấu	Chiếc	Bút dạ	3,65

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích chiếm chỗ trung bình tính cho 01 học sinh (m^2)	Tổng thời gian học tính cho 01 học sinh (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh ($m^2 \cdot \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	613	858,2
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Xưởng thực hành	2,7	1387	3744,9
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			647,6

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục XIII-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: MM /2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520225

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	11
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	15



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện tử công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp, trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện tử công nghiệp, trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.410 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520225

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	114,4	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	20,66	
2	Định mức giờ dạy thực hành	93,72	
II	Định mức lao động gián tiếp	17,16	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	204.2
2	Tivi	Kích thước ≥ 65 inch, độ phân giải $\geq 4k$	20.57
3	Máy in	In khổ A4, đen trắng. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	12.83
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Máy in màu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13.83
2	Bể chứa hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.29
3	Tủ sấy	Nhiệt độ < 200 độ	1.43
4	Khoan cầm tay	Sử dụng mũi khoan có đường kính $(0.5 \div 10)$ mm	15
5	Máy chụp tia UV	Phạm vi làm việc $\geq (20 \times 30)$ cm	10

6	Máy khoan mạch in CNC	Loại thông dụng tại thời điểm mua	9.61
7	Máy ép plast tích 2 lô	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5
8	Máy xử lý hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.5
9	Bàn thực hành điện tử	Nguồn 1 chiều vô cấp (0÷30)V; 3A - Nguồn 1 chiều đối xứng 5V, 9V, 12V, 15V - Nguồn xoay chiều 220V - Nguồn xoay chiều 15V - Bảo vệ quá áp, quá dòng	129.6
10	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Số kênh đo ≥ 2 , Băng thông $\geq 100\text{Mhz}$, Tốc độ lấy mẫu $\geq 1\text{Gsa/s}$	259.28
11	Bộ thực hành kỹ thuật số	Loại thông dụng tại thời điểm mua	6
12	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng tại thời điểm mua	11.11
13	Máy hàn thiếc	Công suất $>75\text{W}$	374.43
14	Máy phát xung	Dải tần (0,05 ÷ 5) MHz; đa chức năng	77.26
15	Máy sấy bo mạch	230 V~, 50/60 Hz, nhiệt độ sấy 300°C	7.11
16	Máy kiểm tra PCB	220 x 240 V / (50 ÷ 60) Hz; 0,5 (0,9) A, Scan khổ A3	4.44
17	Bộ thực hành công tắc điện tử (Van bán dẫn công suất)	Bao gồm: Điốt công suất. Transistor công suất Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT	4.44
18	Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển	Làm việc ở dòng $\geq 2\text{A}$	4.44
19	Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển.	Làm việc ở dòng $\geq 2\text{A}$	4.44
20	Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển.	Làm việc ở dòng $\geq 2\text{A}$	4.44
21	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều	48VDC/AC228V, 1000W	4.44
22	Động cơ điện một chiều	Công suất $\geq 0,55\text{kW}$	180.83
23	Động cơ điện xoay chiều 3 pha	Công suất $> 0,37\text{kW}$	194.16
24	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Công suất: $\geq 0,55\text{kW}$	102.44

25	Động cơ bước	Có hồi tiếp, $(200 \div 230) V_{AC}$, mô men xoắn $< 7Nm$	4.44
26	Động cơ servo	$220/380V_{AC}$, $(0.05 \div 15) kW$	4.44
27	Mô hình điều khiển tuần tự	Mô hình máy trộn hóa chất, Mô hình xe chuyển nhiên liệu, Mô hình thiết bị đóng chai, Mô hình thang máy xây dựng, Mô hình đo chiều dài và sắp xếp vật liệu.	111.7
28	Bộ thực hành cảm biến	Loại thông dụng tại thời điểm mua	40.67
29	Bộ nguồn một chiều	Loại có điện áp đầu ra vô cấp $(0 \div 30)V$; 3A	38.67
30	Máy nén khí	Áp suất khí ≥ 7 bar	29.11
31	Khoan cầm tay	Sử dụng mũi khoan có đường kính $(0.5 \div 10) mm$	38.67
32	Máy phát xung	Dải tần $(0.05 \div 5)MHz$; đa chức năng	38.67
33	Bộ lập trình PLC	- Số cổng vào ≥ 8 - Số cổng ra ≥ 6	231.84
34	Mô đun mở rộng PLC	24 đầu vào/16 đầu ra	190.17
35	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Công suất: $\leq 1,5kW$	42
36	Mô đun điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Loại thông dụng trên thị trường	38.67
37	Mô đun điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều	Loại thông dụng trên thị trường	38.67
38	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Màn hình: $LCD \geq 7$ inch, Số cổng vào ≥ 7 , Số cổng ra ≥ 4	38.46
39	Mô hình điều khiển quá trình	Mô hình thang máy xây dựng; Mô hình đo chiều dài và sắp xếp vật liệu; Mô hình thang máy; Mô hình robot công nghiệp	55.64
40	Bộ linh kiện cảm biến		109.95
	Cảm biến nhiệt độ	$-50^{\circ}C$ đến $110^{\circ}C$	
	Cảm biến tốc độ	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến áp suất	$0 - 600bar$. $-20 \sim 80^{\circ}C$.	
	Cảm biến mức	Tín hiệu $4-20mA$ hoặc $0-10V$	
	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 5 to $100 mm$	
	Cảm biến phân loại màu	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến từ	Khoảng cách phát hiện $10mm \pm 5\%$	

	Cảm biến tiệm cận điện cảm	Khoảng cách phát hiện $15\text{mm} \pm 10\%$	
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Khoảng cách phát hiện $15\text{mm} \pm 10\%$	
	Cảm biến tải trọng	Cảm ứng được lực từ $0.1\text{N} - 10\text{N}$ ($100\text{g} - 10\text{kg}$)	
41	Hệ thống mạng LAN		5.78
	Thiết bị chuyển mạch	Loại 24 cổng; Tốc độ: $\geq 100\text{Mb/s}$	
	Cầu nối dây mạng	Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45	
	Modem ADSL	4 cổng LAN Hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL.	
	Tấm ráp nối	Loại 24 cổng; Kết nối cáp Cat5e	
	Card mạng (NIC)	Chuẩn PCIe; Tốc độ: $\geq 1\text{Gb/s}$	
	Bộ chuyển tiếp Repeater	Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP; Trở kháng: $(80 \div 120)\Omega$	
	Tủ mạng	Kích thước $\leq (600 \times 2000 \times 800)\text{mm}$	
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo; Đo được độ dài sợi cáp; Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp.	
42	Mô đun ghép nối I/O	Ghép nối song song; Ghép nối nối tiếp	5.78
43	Bộ khí cụ điện	Loại thông dụng trên thị trường	8.22
44	Bộ thực hành điện khí nén	Loại thông dụng tại thời điểm mua	113.56
45	Bộ mạch nạp	Tương thích với bộ thực hành vi xử lý	51.33
46	Bộ thực hành kỹ thuật vi xử lý	Loại thông dụng tại thời điểm mua	18
47	Máy hàn khô	Loại thông dụng tại thời điểm mua	99.33
48	Bản vẽ sơ đồ	Theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật	7.37
49	Bàn thực hành cơ điện	Nguồn 1 chiều, xoay chiều Hệ thống đo lường Hệ thống bảo vệ	140
50	Điện trở hãm	Loại có trị số phù hợp với thông số phụ tải hãm	42
51	Chỉnh lưu cầu 1 pha	Điện áp: $\leq 600\text{V}$; Dòng điện: $\leq 15\text{A}$	42
52	Cuộn kháng	Loại có trị số phù hợp với thông số động cơ	42
53	Biến tần	Loại có trị số phù hợp với thông số của ĐC 3pha	42

54	Máy khoan cầm tay	220V/(750 ÷ 1200)W	71
55	Máy bắt vít	220V/(750 ÷ 1200)W; Tốc độ (0 ÷ 3000) v/phút; M2 ÷ M8	118.67
56	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Loại thông dụng trên thị trường	46.9
57	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường	47.5
58	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Công suất: (0,3 ÷ 1,5)kW	17.8
59	Mô đun nguồn ổn áp xung	Ổn áp kiểu xung dùng transistor; Ổn áp kiểu xung dùng IC.	65.3
60	Mô đun mạch bảo vệ	Bảo vệ chống ngắn mạch; Bảo vệ quá áp.	65.3
61	Mô đun mạch ứng dụng dùng IC OP-AMP	Công suất $\geq 50W$	65.3
62	Mô đun linh kiện SMD	Linh kiện thụ động và bán dẫn SMD	65.3
63	Nguồn vô cấp	Loại có điện áp đầu ra vô cấp (0 ÷ 30)V, 3A	27
64	Bộ lập trình vi mạch số	Có đầy đủ các khối giao tiếp	12.67
65	Bộ thực hành vi điều khiển	Có đầy đủ các khối giao tiếp	12.67
66	Thiết bị phòng Lab	Loại thông dụng tại thời điểm mua	28
67	Bộ bảo hộ lao động	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	7.26
68	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện $\geq 1000V$	12.1
69	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	7.26
70	Máy hút bụi	Công suất (500 ÷ 2000)W	0.39
71	Bơm nước áp lực cao	Công suất (500 ÷ 2000)W	0.39
72	Phần mềm thiết kế mạch	Loại thông dụng trên thị trường	10.5
73	Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	466.41
74	Dao cắt phíp đồng	Loại thông dụng trên thị trường	19.44
75	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng trên thị trường	407.8
76	Loa	Công suất $> 10W$	26.67
77	Thùng đựng hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường	7.5
78	Máy quét kem hàn	Loại thông dụng trên thị trường	4.44
79	Khay đựng linh kiện	(6 ÷ 8) ngăn	1

80	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	20.44
81	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	273.5
82	Nút nhấn đơn	10A/(24 x 24)mm	38.67
83	Áp tô mát 3 pha	(10 ÷ 40)A	38.67
84	Áp tô mát 1 pha	(5 ÷ 20)A	38.67
85	Tủ điện	Kích thước phù hợp	42.78
86	Role trung gian	Loại thông dụng trên thị trường	38.67
87	Công tắc tơ	Loại thông dụng trên thị trường	38.67
88	Van điện từ	Loại thông dụng trên thị trường	38.67
89	Bộ linh kiện cảm biến		62.72
	Cảm biến nhiệt độ	-50 °C đến 150 °C	
	Cảm biến tốc độ	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến áp suất	0 - 600bar. -20~80 độ C.	
	Cảm biến mức	Tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10V	
	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 5 to 100 mm	
	Cảm biến phân loại màu	Loại thông dụng trên thị trường	
	Cảm biến từ	Khoảng cách phát hiện 10mm ± 5%	
	Cảm biến tiệm cận điện cảm	Khoảng cách phát hiện 15mm ± 10%	
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Khoảng cách phát hiện 15mm ± 10%	
	Cảm biến tải trọng	Cảm ứng được lực từ 0.1N - 10N (100g - 10kg)	
90	Bộ thực hành khí nén	Đầy đủ các loại van	1.33
91	Đèn báo	220V/φ22	498
92	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo; Đo được độ dài sợi cáp; Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	7.33
93	Kìm bấm cáp mạng	Bấm đầu nối chuẩn RJ45	7.33
94	Phần mềm lập trình vi xử lý	Loại thông dụng trên thị trường	18.84
95	Bộ khí cụ điện	Loại thông dụng trên thị trường	78.22
96	Bộ linh kiện bán dẫn		7.89
	Transistor	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	